Taxi Dispatch System

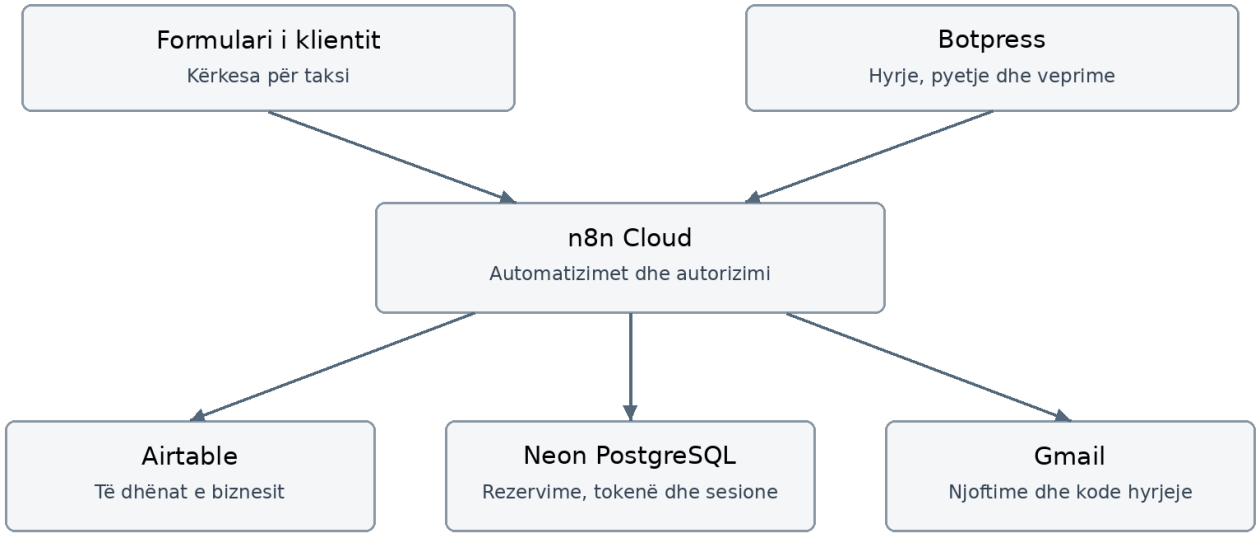
Dokumentimi i projektit

11 tetor 2026

Qëllimi dhe rezultati

Sistemi regjistron kërkesat për taksi, cakton shoferë të lirë në të njëjtin qytet dhe menaxhon pranimin, refuzimin, fillimin dhe përfundimin e udhëtimit. Airtable ruan të dhënat qendrore të biznesit. n8n ekzekuton veprimet dhe dërgon njoftimet. Botpress ofron një agjent në gjuhë natyrore për klientin dhe shoferin.

Janë përfshirë të katër automatizimet e projektit, duke përfshirë fillimin dhe përfundimin që në kërkesat bazë janë opsionale. Agjenti mbështet pyetje mbi të dhënat personale dhe veprime të shoferit me konfirmim PO ose JO. Neon PostgreSQL koordinon rezervimet dhe verifikimin e hyrjes.



Organizimi i dokumentit

Faqja 2 shpjegon tabelat dhe llogaritjet. Faqja 3 përshkruan automatizimet. Faqja 4 mbulon agjentin dhe kontrollin e aksesit. Faqja 5 paraqet testet. Faqja 6 jep udhëzimet e përdorimit dhe kufijtë teknikë.

Të dhënat dhe gjendjet e sistemit

Baza Taxi Dispatch në Airtable përmban katër tabela. Lidhjet ndërmjet rekordëve ruajnë përkatësinë e udhëtimit, ndërsa tabela Caktimet ruan historikun e vendimeve të shoferëve edhe pas ricaktimit.

Tabela	Fushat kryesore
Klientët	Emri i klientit, Numri i telefonit, Email, Data e krijimit, Statusi, Udhëtimet dhe Numri total i udhëtimeve.
Shoferët	Emri i plotë, Numri i telefonit, Email, Qyteti, Statusi, Makina, Targa, Udhëtimet dhe Caktimet.
Udhëtimet	Numri i udhëtimit, Klienti, Shoferi, Lokacioni i marrjes, Destinacioni, Qyteti, Statusi, datat e kërkesës, fillimit dhe përfundimit, Çmimi dhe I përfunduar.
Caktimet	Caktimi, Udhëtimi, Shoferi, Vendimi dhe Data e caktimit. Caktimi identifikohet me një vlerë assignment dhe ID-në e ekzekutimit.

Statuset

Entiteti	Vlerat
Klienti	Aktiv, I bllokuar, Guest
Shoferi	I LIRË, I ZËNË, NË UDHËTIM, OFFLINE
Udhëtimi	KËRKUAR, CAKTUAR, PRANUAR, NË UDHËTIM, REFUZUAR, PËRFUNDUAR, ANULUAR
Caktimi	NË PRITJE, PRANO, REFUZO

Numërimi i udhëtimeve të përfunduara

Fusha I përfunduar në tabelën Udhëtimet përdor formulën IF({Statusi}="PËRFUNDUAR",1,0). Në tabelën Klientët, Numri total i udhëtimeve është Rollup mbi këtë fushë, përmes lidhjes Udhëtimet, me SUM(values). Numërimi ndryshon nga gjendja e rekordëve dhe nuk kërkon një rritje manuale në workflow.

Kur një udhëtim i lidhur kalon në PËRFUNDUAR, totali rritet me një. Kthimi në një gjendje tjetër e heq atë udhëtim nga totali. Statusi ANULUAR është pjesë e strukturës së tabelës; automatizim i veçantë për anulimin nuk është ndërtuar.

Katër automatizimet e udhëtimit

01 Kërkesa dhe caktimi i taksisë

Formulari kërkon emrin, telefonin, email-in, qytetin, lokacionin e marrjes dhe destinacionin. Workflow normalizon të dhënat dhe kontrollon formatin. Klienti kërkohet me telefon ose email. Përputhjet konfliktuale ndalohen; klienti i bllokuar nuk lejohet. Kur nuk ekziston klienti, krijohet me status Guest.

Krijohet udhëtimi KËRKUAR. Kërkohet një shofer I LIRË në të njëjtin qytet dhe provohet rezervimi në Neon. Pas rezervimit, udhëtimi bëhet CAKTUAR, shoferi I ZËNË dhe krijohet caktimi. Shoferi merr detajet e klientit dhe udhëtimit bashkë me linket PRANO dhe REFUZO. Pa rezervim të suksesshëm, kërkesa mbetet në pritje.

02 Përgjigjja e shoferit

Linku hap faqen e konfirmimit; hapja me GET nuk regjistron vendim. Kërkesa POST verifikon tokenin, rezervimin dhe caktimin aktual. PRANO ndryshon udhëtimin në PRANUAR, regjistron vendimin dhe njofton klientin me emrin, telefonin, makinën, targën dhe itinerarin. Shoferi merr linkun e fillimit.

REFUZO ruhet në historik, shoferi lirohet dhe largohet nga udhëtimi. Kërkimi për zëvendësim përjashton shoferët që e kanë refuzuar atë udhëtim. Kandidatët provohen për rezervim një nga një. Nëse gjendet zëvendësues, krijohet caktim i ri dhe dërgohet email. Përndryshe udhëtimi kthehet në KËRKUAR dhe njoftohet klienti.

03 Fillimi i udhëtimit

Pas pranimit, shoferi hap pyetjen për fillimin. JO nuk ndryshon të dhënat. PO lejohet vetëm për caktimin e vlefshëm me pranim të përfunduar: udhëtimi dhe shoferi kalojnë në NË UDHËTIM, ruhet data e fillimit dhe dërgohet linku i përfundimit.

04 Përfundimi i udhëtimit

JO e lë udhëtimin në vazhdim. PO kërkon fillim të regjistruar dhe rezervim të vlefshëm. Udhëtimi bëhet PËRFUNDUAR, ruhet data e përfundimit dhe shoferi bëhet I LIRË. Rezervimi lirohet, tokenët e mbetur të caktimit çaktivizohen dhe Rollup përditëson totalin e klientit.

Automatizimet janë të ndara dhe aktivizohen nga ngjarjet. Workflow i kërkesës nuk pret aktiv derisa shoferi të përgjigjet.

Agjenti dhe kontrolli i aksesit

Botpress identifikon kërkesën në gjuhë natyrore dhe formon përgjigjen mbi të dhënat e autorizuara nga n8n. Ndryshimet në Airtable kryhen nga workflow-t dhe kontrollohen përsëri në server.

05 Verifikimi i përdoruesit

Përdoruesi zgjedh Klient ose Shofer dhe jep email-in. Llogaria kontrollohet në Airtable. Kodi gjashtëshifror dërgohet në atë email dhe vlen për 10 minuta. Verifikimi kontrollon skadimin, dërgimin dhe numrin e tentimeve. Kodi ruhet i hash-uar; pas verifikimit krijohet sesion 4-orësh dhe në databazë ruhet hash-i i tokenit të sesionit.

06 Të dhënat e agjentit

Sesioni përcakton rolin dhe ID-në e llogarisë. Profili kontrollohet përsëri kundrejt email-it dhe statusit në Airtable. Klienti merr vetëm udhëtimet e veta dhe të dhënat e shoferit të caktuar. Shoferi merr udhëtimet e veta dhe kontaktet e klientëve të tyre.

Historiku i refuzimeve buron nga Caktimet. Për një udhëtim të ricaktuar te shofer tjetër, shoferit të mëparshëm i kthehet historiku i vendimit të vet, pa itinerarin dhe kontaktet e caktimit aktual. Statistikat ditore përdorin ditën lokale; data e caktimit historik nuk prezantohet si datë e refuzimit.

07 Veprimet e agjentit

Shoferi mund të kërkojë PRANO, REFUZO, FILLIM, PERFUNDIM ose përditësim çmimi. Agjenti identifikon udhëtimin me numër ose ID dhe shfaq veprimin për konfirmim. JO nuk thërret API-në e ndryshimit. PO dërgon kërkesën me sesionin, veprimin dhe udhëtimin.

n8n verifikon rolin DRIVER, përkatësinë e udhëtimit dhe gjendjen e lejuar. Veprimet e statusit përdorin automatizimet ekzistuese 02, 03 dhe 04 përmes tokenit të shkurtër. Për çmimin lejohet numër jo negativ për udhëtim PRANUAR, NË UDHËTIM ose PËRFUNDUAR dhe kontrollohet rezultati i ruajtur.

Roli	Pyetje	Ndryshime
CLIENT	Rezervimi, statusi, shoferi, makina, targa, totali dhe historiku personal.	Veprimet e shoferit refuzohen.
DRIVER	Udhëtimi aktual ose i ardhshëm, klienti, statusi, historiku dhe statistikat.	Vetëm për udhëtimet e veta, me konfirmim dhe gjendje të lejuar.

Testet dhe rezultatet

Testet funksionale u kryen gjatë zhvillimit më 8 deri më 11 tetor 2026. Cikli i mëposhtëm u provua me adresat production në n8n dhe agjentin në emulatorin e Botpress. Rezultatet në Airtable dhe email-et u kontrolluan gjatë testimit.

Prova	Rezultati i kontrolluar
Klient ekzistues dhe i ri	Klienti ekzistues u gjet; Test Klient 02 u krijua dhe u lidh me udhëtimin 11.
Caktimi fillestar	Udhëtimi 11 u caktua te Shoferi 04; shoferi u bë I ZËNË dhe mori email.
PRANO me JO dhe PO	JO nuk ndryshoi gjendjen. PO regjistroi pranimin dhe u dërguan njoftimet.
FILLIM me JO dhe PO	JO nuk ndryshoi gjendjen. PO vendosi udhëtimin dhe shoferin NË UDHËTIM dhe ruajti fillimin.
PERFUNDIM me JO dhe PO	JO nuk ndryshoi gjendjen. PO përfundoi udhëtimin, ruajti datën dhe liroi shoferin.
Rollup i klientit	Totali i Test Klient 02 ndryshoi nga 0 në 1 pas përfundimit të udhëtimit 11.
Përditësimi i çmimit	JO e la çmimin bosh. PO ruajti 15; leximi pasues ktheu 15 dhe totali mbeti 1.
Ricaktimi pas refuzimit	Shoferi 04 refuzoi udhëtimin 12; kërkesa iu dërgua Shoferit 03.
Refuzimi pa zëvendësues	Pas refuzimit të Shoferit 03, udhëtimi 12 mbeti KËRKUAR dhe klienti mori njoftim.
Akses te udhëtimi i huaj	Shoferi 03 nuk mundi të ndryshojë çmimin e udhëtimit 11; vlera mbeti 15.
Privatësia e klientit	Klienti 02 nuk mori udhëtimet e klientit 01 dhe nuk mundi të pranojë udhëtimin 12.

Kontrollet teknike

Eksportet aktuale 01 deri 07 shënohen aktive, nuk përmbajnë adresa webhook-test dhe nuk kanë të dhëna të fiksuara me pin. Referencat e emrave të node-ve dhe destinacionet e lidhjeve janë kontrolluar. Rezervimet me kufizime unike u provuan për shofer dhe udhëtim; këto prova u kryen në mënyrë sekuenciale.

Përdorimi dhe mirëmbajtja

Si testohet sistemi

1. Hap formularin production dhe plotëso gjashtë fushat. Përdor email të aksesueshëm dhe një qytet ku ka shofer I LIRË.

2. Kontrollo që udhëtimi të bëhet CAKTUAR dhe shoferi I ZËNË. Nga email-i i shoferit, hape PRANO dhe konfirmo vendimin.

3. Nga linku i fillimit provo JO, pastaj PO. Kontrollo gjendjen NË UDHËTIM dhe datën e fillimit.

4. Nga linku i përfundimit provo JO, pastaj PO. Kontrollo PËRFUNDUAR, datën, shoferin I LIRË dhe totalin e klientit.

5. Në chatbot zgjidh rolin, shkruaj email-in dhe kodin e ri. Provo pyetje mbi historikun dhe statusin. Si shofer, provo një veprim për udhëtimin tënd dhe përditësimin e çmimit me JO dhe PO.

6. Për ricaktim, përgatit dy shoferë të lirë në të njëjtin qytet. Refuzo me të parin dhe kontrollo email-in e të dytit. Refuzo edhe me të dytin kur nuk mbetet kandidat tjetër.

Publikimi dhe dorëzimi

Workflow-t e n8n dhe chatbot-i Botpress janë publikuar. Hyrja dhe leximi i historikut u provuan nga lidhja publike. Linku production i formularit jepet në email-in e dorëzimit. Për secilin automatizim kërkohet video 2 deri në 3 minuta. Hap chatbot-in publik

Eksportet JSON, dokumentimi dhe skriptet SQL mbahen me versione në GitHub. Importimi në një mjedis tjetër kërkon bazën Airtable, tabelat dhe funksionet Neon, kredencialet Airtable, PostgreSQL, Gmail dhe Header Auth, si dhe variablat e konfigurimit të Botpress. Eksporti BPZ përmban konfigurim privat dhe duhet trajtuar veçmas nga materiali publik.

Kufijtë teknikë

Airtable dhe Neon nuk ndajnë një transaksion të vetëm. Ndërprerja gjatë përditësimeve mund të kërkojë kontroll dhe rikuperim manual; nuk është provuar rikuperim automatik për çdo dështim. Nuk është kryer test i plotë me ekzekutime paralele. Në caktimin fillestar provohet një kandidat; nëse rezervimi dështon, kërkesa mbetet në pritje. Ricaktimi provon kandidatët një nga një.

Mbrojtja ndaj përsëritjes së të njëjtit vendim bazohet në çelësin e operacionit dhe tokenët e përdorur. Ajo nuk bashkon dy formularë të veçantë të dërguar nga klienti. Kërkesat pa shofer mbeten KËRKUAR; një skaner periodik që i ricakton automatikisht më vonë nuk është ndërtuar.

Burimi i specifikimit: Taxi_Dispatch_System_n8n_Make_Botpress_v2.docx.pdf. Afati i dorëzimit: 11.10.2026. Email: coaching@makerminds.org. Subjekti: AI Coaching Project - Emri Mbiemri.